Primeiro Trabalho de EDOS

RAPHAEL MEIRELLES DE PAULA DA CÂMARA

October 2026

1 Notas

Esse trabalho foi desenvolvido por Raphael Meirelles de Paula da Câmara, discente do Departamento de Matemática, da modalidade bacharelado em matemática aplicada e computacional. Os cálculos e código que gerou a tabela e gráficos serão enviados por gmail.

2 Questão 1

2.1 Definição do Problema (PVI)

Considere o Problema de Valor Inicial (PVI) de primeira ordem, com os parâmetros definidos para o método numérico:

$$\frac{dy}{dt} = \cos(2t) + \sin(3t) \tag{1}$$

$$\text{Domínio:} \quad 0 \leq t \leq 1 \tag{2}$$

$$\text{Condição Inicial:} \quad y(0) = 1 \tag{3}$$

$$\text{Tamanho do Passo:} \quad h = 0.2 \tag{4}$$

A solução analítica (exata) correspondente, utilizada para a obtenção dos erros absoluto e relativo, é dada por:

$$y(t) = \frac{1}{2}\sin(2t) - \frac{1}{3}\cos(3t) + \frac{4}{3} \tag{5}$$

2.2 Valores da Solução Exata

A solução exata do PVI é dada por [1]:

$$y(t) = \frac{1}{2}\sin(2t) - \frac{1}{3}\cos(3t) + \frac{4}{3}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad h = 0.2 \tag{6}$$

Substituindo os pontos da malha (t_i), temos:

$$
\begin{aligned}
y(0.0) &= 1 \\
y(0.2) &= \frac{1}{2}\sin(0.4) - \frac{1}{3}\cos(0.6) + \frac{4}{3} \\
&= 0.5(0.389418342) - 0.333333333(0.825335614) + 1.333333333 \\
&= 0.194709171 - 0.275111871 + 1.333333333 \\
&= 1.252930633 \\
y(0.4) &= \frac{1}{2}\sin(0.8) - \frac{1}{3}\cos(1.2) + \frac{4}{3} \\
&= 0.5(0.717356090) - 0.333333333(0.362357755) + 1.333333333 \\
&= 0.358678045 - 0.120785918 + 1.333333333 \\
&= 1.571225460 \\
y(0.6) &= \frac{1}{2}\sin(1.2) - \frac{1}{3}\cos(1.8) + \frac{4}{3} \\
&= 0.5(0.932039086) - 0.333333333(-0.227202092) + 1.333333333 \\
&= 0.466019543 + 0.075734031 + 1.333333333 \\
&= 1.875086907 \\
y(0.8) &= \frac{1}{2}\sin(1.6) - \frac{1}{3}\cos(2.4) + \frac{4}{3} \\
&= 0.5(0.999573602) - 0.333333333(-0.737393716) + 1.333333333 \\
&= 0.499786801 + 0.245797905 + 1.333333333 \\
&= 2.078918039 \\
y(1.0) &= \frac{1}{2}\sin(2.0) - \frac{1}{3}\cos(3.0) + \frac{4}{3} \\
&= 0.5(0.909297426) - 0.333333333(-0.989992494) + 1.333333333 \\
&= 0.454648713 + 0.329997498 + 1.333333333 \\
&= 2.117979546
\end{aligned}
$$

2.3 Valores da Solução Numérica pelo Método de Euler

Fórmula do Método de Euler [1]:

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i), \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \ldots, n-1 \tag{7}$$

Note que a EDO do nosso problema, $\frac{dy}{dt} = \cos(2t) + \sin(3t)$, depende apenas do termo t. Portanto, resolver essa EDO recai em um problema clássico de quadratura numérica [1] da forma:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{8}$$

Utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo [1], chegamos na seguinte dedução:

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{9}$$

$$y_{i+1} \approx y_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{10}$$

Por meio dessa dedução e aplicando a aproximação da integral pela regra do retângulo.

A Simplificação Prática

Na prática, como a EDO do nosso problema $\frac{dy}{dt} = \cos(2t) + \sin(3t)$ depende exclusivamente da variável independente t e não de y, a função avaliada no método reduz-se a uma dependência estritamente temporal. Assim, a fórmula iterativa especializa-se para:

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i)$$

o que transforma o método em uma quadratura direta baseada na Regra do Retângulo.

Aplicação do Método de Euler

Utilizando o passo $h = 0.2$ no intervalo $[0, 1]$, calculamos as aproximações sucessivas por meio do Método de Euler:

$$
\begin{aligned}
y_1 &= y_0 + hf(t_0, y_0) \\
&= 1 + 0.2\,(\cos(2 \cdot 0) + \sin(3 \cdot 0)) \\
&= 1 + 0.2\,(\cos(0) + \sin(0)) \\
&= 1 + 0.2 \times 1 = 1.20000000 \quad (t_1 = 0.2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
y_2 &= y_1 + hf(t_1, y_1) \\
&= 1.20000000 + 0.2\,(\cos(2 \times 0.2) + \sin(3 \times 0.2)) \\
&= 1.20000000 + 0.2\,(\cos(0.4) + \sin(0.6)) \\
&= 1.20000000 + 0.2(0.92106099 + 0.56464247) \\
&= 1.20000000 + 0.29714069 = 1.49714069 \quad (t_2 = 0.4)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
y_3 &= y_2 + hf(t_2, y_2) \\
&= 1.49714069 + 0.2\,(\cos(2 \times 0.4) + \sin(3 \times 0.4)) \\
&= 1.49714069 + 0.2\,(\cos(0.8) + \sin(1.2)) \\
&= 1.49714069 + 0.2(0.69670671 + 0.93203909) \\
&= 1.49714069 + 0.32574916 = 1.82288985 \quad (t_3 = 0.6)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
y_4 &= y_3 + hf(t_3, y_3) \\
&= 1.82288985 + 0.2\,(\cos(2 \times 0.6) + \sin(3 \times 0.6)) \\
&= 1.82288985 + 0.2\,(\cos(1.2) + \sin(1.8)) \\
&= 1.82288985 + 0.2(0.36235775 + 0.97384763) \\
&= 1.82288985 + 0.26724108 = 2.09013093 \quad (t_4 = 0.8)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
y_5 &= y_4 + hf(t_4, y_4) \\
&= 2.09013093 + 0.2\,(\cos(2 \times 0.8) + \sin(3 \times 0.8)) \\
&= 2.09013093 + 0.2\,(\cos(1.6) + \sin(2.4)) \\
&= 2.09013093 + 0.2(-0.02919952 + 0.67546318) \\
&= 2.09013093 + 0.12925273 = 2.21938366 \quad (t_5 = 1.0)
\end{aligned}
$$

Cálculo dos Erros Absolutos e Relativos

Comparando os valores obtidos pelo Método de Euler ($\bar{y}$) com a solução exata (y), temos a definição clássica dos erros absolutos e relativos [1]:

$$
\begin{aligned}
|y_0 - \bar{y}(0)| &= |1.00000000 - 1.00000000| = 0.00000000 \\
|y_1 - \bar{y}(1)| &= |1.20000000 - 1.25293063| = 0.05293063 \\
|y_2 - \bar{y}(2)| &= |1.49714069 - 1.57122546| = 0.07408477 \\
|y_3 - \bar{y}(3)| &= |1.82288985 - 1.87508691| = 0.05219706 \\
|y_4 - \bar{y}(4)| &= |2.09013093 - 2.07891804| = 0.01121289 \\
|y_5 - \bar{y}(5)| &= |2.21938366 - 2.11797955| = 0.10140411
\end{aligned}
$$

E os erros relativos correspondentes:

$$
\begin{aligned}
\frac{|y_0 - \bar{y}(0)|}{|y_0|} &= \frac{0.00000000}{1.00000000} = 0.00000000 \\
\frac{|y_1 - \bar{y}(1)|}{|y_1|} &= \frac{0.05293063}{1.20000000} \approx 0.04410886 \\
\frac{|y_2 - \bar{y}(2)|}{|y_2|} &= \frac{0.07408477}{1.49714069} \approx 0.04948416 \\
\frac{|y_3 - \bar{y}(3)|}{|y_3|} &= \frac{0.05219706}{1.82288985} \approx 0.02863423 \\
\frac{|y_4 - \bar{y}(4)|}{|y_4|} &= \frac{0.01121289}{2.09013093} \approx 0.00536464 \\
\frac{|y_5 - \bar{y}(5)|}{|y_5|} &= \frac{0.10140411}{2.21938366} \approx 0.04569021
\end{aligned}
$$

2.4 Valores da Solução Numérica pelo Método de Euler Modificado

Fórmula do Método de Euler Modificado [1]:

$$
\begin{aligned}
\tilde{y}_{i+1} &= y_i + hf(t_i, y_i) \\
y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2}\left[f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})\right]
\end{aligned}
$$

Note que a EDO do nosso problema, $\frac{dy}{dt} = \cos(2t) + \sin(3t)$, depende apenas do termo t. Portanto, resolver essa EDO recai em um problema de quadratura numérica utilizando a Regra do Trapézio.

Utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo e a teoria de integração numérica [1], chegamos na seguinte dedução:

$$
y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{11}
$$

$$
y_{i+1} \approx y_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{12}
$$

Por meio dessa dedução e aplicando a aproximação da integral pela Regra do Trapézio (utilizando o passo preditor-corretor para estimar o termo no ponto final), chegamos à fórmula iterativa do método.

A Simplificação Prática

Na prática, devido à independência de y na nossa EDO $\frac{dy}{dt} = \cos(2t) + \sin(3t)$, o termo corretor avalia a função exclusivamente no ponto final do subintervalo, sem a necessidade de substituir o valor estimado de $\tilde{y}_{i+1}$ dentro da função. Desse modo, o algoritmo assume a forma prática:

$$\tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(t_i)$$
$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}\left[f(t_i) + f(t_{i+1})\right]$$

caracterizando diretamente a Regra do Trapézio aplicada ao problema.

Aplicação do Método de Euler Modificado

Utilizando o passo $h = 0.2$ no intervalo $[0, 1]$, calculamos as aproximações sucessivas por meio do Método de Euler Modificado:

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)$$
$$K_1 = f(t_0, y_0) = \cos(2 \cdot 0) + \sin(3 \cdot 0) = \cos(0) + \sin(0) = 1.00000000$$
$$K_2 = f(t_1, y_0 + hf(t_0, y_0)) = \cos(0.4) + \sin(0.6) = 0.92106099 + 0.56464247 = 1.48570347$$
$$y_1 = 1 + \frac{0.2}{2}(1 + 1.48570347) = 1 + 0.1(2.48570347) = 1.24857035 \quad (t_1 = 0.2)$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)$$
$$K_1 = f(t_1, y_1) = \cos(0.4) + \sin(0.6) = 1.48570347$$
$$K_2 = f(t_2, y_1 + hf(t_1, y_1)) = \cos(0.8) + \sin(1.2) = 0.69670671 + 0.93203909 = 1.62874580$$
$$y_2 = 1.248570347 + \frac{0.2}{2}(1.48570347 + 1.62874580) = 1.56001527 \quad (t_2 = 0.4)$$

$$y_3 = y_2 + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)$$
$$K_1 = f(t_2, y_2) = \cos(0.8) + \sin(1.2) = 1.62874580$$
$$K_2 = f(t_3, y_2 + hf(t_2, y_2)) = \cos(1.2) + \sin(1.8) = 0.36235775 + 0.97384763 = 1.33620538$$
$$y_3 = 1.56001527 + \frac{0.2}{2}(1.62874580 + 1.33620538) = 1.85651039 \quad (t_3 = 0.6)$$

$$y_4 = y_3 + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)$$
$$K_1 = f(t_3, y_3) = \cos(1.2) + \sin(1.8) = 1.33620538$$
$$K_2 = f(t_4, y_3 + hf(t_3, y_3)) = \cos(1.6) + \sin(2.4) = -0.02919952 + 0.67546318 = 0.64626366$$
$$y_4 = 1.85651039 + \frac{0.2}{2}(1.33620538 + 0.64626366) = 2.05475730 \quad (t_4 = 0.8)$$

$$y_5 = y_4 + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)$$
$$K_1 = f(t_4, y_4) = \cos(1.6) + \sin(2.4) = 0.64626366$$
$$K_2 = f(t_5, y_4 + hf(t_4, y_4)) = \cos(2.0) + \sin(3.0) = -0.41614684 + 0.14112001 = -0.27502683$$
$$y_5 = 2.05475730 + \frac{0.2}{2}(0.64626366 - 0.27502683) = 2.09188098 \quad (t_5 = 1.0)$$

Cálculo dos Erros Absolutos e Relativos

Comparando os valores obtidos pelo Método de Euler Modificado ($\bar{y}$) com a solução exata (y), temos os erros absolutos:

$$
\begin{aligned}
|y_0 - \bar{y}(0)| &= |1.00000000 - 1.00000000| = 0.00000000 \\
|y_1 - \bar{y}(1)| &= |1.24857035 - 1.25293063| = 0.00436029 \\
|y_2 - \bar{y}(2)| &= |1.56001527 - 1.57122546| = 0.01121019 \\
|y_3 - \bar{y}(3)| &= |1.85651039 - 1.87508691| = 0.01857652 \\
|y_4 - \bar{y}(4)| &= |2.05475730 - 2.07891804| = 0.02416074 \\
|y_5 - \bar{y}(5)| &= |2.09188098 - 2.11797955| = 0.02609857
\end{aligned}
$$

E os erros relativos correspondentes:

$$
\begin{aligned}
\frac{|y_0 - \bar{y}(0)|}{|y_0|} &= \frac{0.00000000}{1.00000000} = 0.00000000 \\
\frac{|y_1 - \bar{y}(1)|}{|y_1|} &= \frac{0.00436029}{1.24857035} \approx 0.00349222 \\
\frac{|y_2 - \bar{y}(2)|}{|y_2|} &= \frac{0.01121019}{1.56001527} \approx 0.00718595 \\
\frac{|y_3 - \bar{y}(3)|}{|y_3|} &= \frac{0.01857652}{1.85651039} \approx 0.01000620 \\
\frac{|y_4 - \bar{y}(4)|}{|y_4|} &= \frac{0.02416074}{2.05475730} \approx 0.01175899 \\
\frac{|y_5 - \bar{y}(5)|}{|y_5|} &= \frac{0.02609857}{2.09188098} \approx 0.01247613
\end{aligned}
$$

2.5 Valores da Solução Numérica pelo Método Runge-Kutta de Terceira Ordem

Fórmula do Runge-Kutta de Terceira Ordem:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t_i, y_i) \\
k_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h,\, y_i + \frac{1}{2}hk_1\right) \\
k_3 &= f\left(t_i + h,\, y_i - hk_1 + 2hk_2\right) \\
y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3)
\end{aligned}
$$

Note que a EDO do nosso problema $\frac{dy}{dt} = \cos(2t) + \sin(3t)$ depende apenas do termo t, o que simplifica a avaliação das funções k_1, k_2 e k_3 em cada etapa.

Utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo, integrando no intervalo de

t_i até t_{i+1}, temos:

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{13}$$

$$y_{i+1} \approx y_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{14}$$

Por meio dessa dedução e aplicando a quadratura baseada na Regra de Simpson [1] para o cálculo da integral, chegamos à estrutura de três estágios do método RK3.

A Simplificação Prática

Na prática, como a função do nosso problema depende apenas de t, as avaliações dos coeficientes de estágio k_1, k_2 e k_3 simplificam-se consideravelmente, pois dependem estritamente dos instantes de tempo correspondentes a cada ponto de amostragem. As equações práticas de estágio reduzem-se a:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h\right) \\ k_3 &= f(t_i + h) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \end{aligned}$$

refletindo a quadratura avançada baseada na Regra de Simpson de forma direta e elegante.

Aplicação do Método de Runge-Kutta de Terceira Ordem (RK3)

Utilizando o passo $h = 0.2$ no intervalo $[0, 1]$, calculamos as aproximações sucessivas por meio do Método de Runge-Kutta de terceira ordem: No primeiro passo, o segundo argumento de f é mostrado como exemplo; nos demais, ele é omitido, pois f não depende de y.

Cálculo para $t_1 = 0.2$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_0, y_0) \\
&= \cos(2 \cdot 0) + \sin(3 \cdot 0) \\
&= \cos(0) + \sin(0) = 1.00000000 \\
K_2 &= f\left(t_0 + \frac{h}{2},\, y_0 + \frac{h}{2} K_1\right) \\
&= f(0.1, 1.1) \\
&= \cos(0.2) + \sin(0.3) \\
&= 0.98006658 + 0.29552021 = 1.27558679 \\
K_3 &= f(t_0 + h,\, y_0 + 2hK_2 - hK_1) \\
&= f(0.2, 1.31023472) \\
&= \cos(0.4) + \sin(0.6) \\
&= 0.92106099 + 0.56464247 = 1.48570347 \\
y_1 &= y_0 + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3) \\
&= 1 + \frac{0.2}{6}(1 + 4 \times 1.27558679 + 1.48570347) \\
&= 1 + 0.03333333(7.58805063) = 1.25293502
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_2 = 0.4$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_1, y_1) \\
&= \cos(0.4) + \sin(0.6) = 1.48570347 \\
K_2 &= f\left(t_1 + \frac{h}{2},\, y_1 + \frac{h}{2} K_1\right) \\
&= f(0.3) \\
&= \cos(0.6) + \sin(0.9) \\
&= 0.82533561 + 0.78332691 = 1.60866252 \\
K_3 &= f(t_1 + h,\, y_1 + 2hK_2 - hK_1) \\
&= f(0.4) \\
&= \cos(0.8) + \sin(1.2) \\
&= 0.69670671 + 0.93203909 = 1.62874580 \\
y_2 &= y_1 + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3) \\
&= 1.25293502 + \frac{0.2}{6}(1.48570347 + 4 \times 1.60866252 + 1.62874580) \\
&= 1.57123833
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_3 = 0.6$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_2, y_2) \\
&= \cos(0.8) + \sin(1.2) = 1.62874580 \\
K_2 &= f\left(t_2 + \frac{h}{2},\, y_2 + \frac{h}{2}K_1\right) \\
&= f(0.5) \\
&= \cos(1.0) + \sin(1.5) \\
&= 0.54030231 + 0.99749499 = 1.53779729 \\
K_3 &= f(t_2 + h,\, y_2 + 2hK_2 - hK_1) \\
&= f(0.6) \\
&= \cos(1.2) + \sin(1.8) \\
&= 0.36235775 + 0.97384763 = 1.33620539 \\
y_3 &= y_2 + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3) \\
&= 1.57123833 + \frac{0.2}{6}(1.62874580 + 4 \times 1.53779729 + 1.33620539) \\
&= 1.87510968
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_4 = 0.8$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_3, y_3) \\
&= \cos(1.2) + \sin(1.8) = 1.33620539 \\
K_2 &= f\left(t_3 + \frac{h}{2},\, y_3 + \frac{h}{2}K_1\right) \\
&= f(0.7) \\
&= \cos(1.4) + \sin(2.1) \\
&= 0.16996714 + 0.86320937 = 1.03317651 \\
K_3 &= f(t_3 + h,\, y_3 + 2hK_2 - hK_1) \\
&= f(0.8) \\
&= \cos(1.6) + \sin(2.4) \\
&= -0.02919952 + 0.67546318 = 0.64626366 \\
y_4 &= y_3 + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3) \\
&= 1.87510968 + \frac{0.2}{6}(1.33620539 + 4 \times 1.03317651 + 0.64626366) \\
&= 2.07894885
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_5 = 1.0$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_4, y_4) \\
&= \cos(1.6) + \sin(2.4) = 0.64626366 \\
K_2 &= f\left(t_4 + \frac{h}{2},\, y_4 + \frac{h}{2}K_1\right) \\
&= f(0.9) \\
&= \cos(1.8) + \sin(2.7) \\
&= -0.22720209 + 0.42737988 = 0.20017779 \\
K_3 &= f(t_4 + h,\, y_4 + 2hK_2 - hK_1) \\
&= f(1.0) \\
&= \cos(2.0) + \sin(3.0) \\
&= -0.41614684 + 0.14112001 = -0.27502683 \\
y_5 &= y_4 + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3) \\
&= 2.07894885 + \frac{0.2}{6}(0.64626366 + 4 \times 0.20017779 - 0.27502683) \\
&= 2.11801378
\end{aligned}
$$

Cálculos dos Erros Absolutos

$$
\begin{aligned}
|y_0 - \bar{y}(0)| &= |1.00000000 - 1.00000000| = 0.00000000 \\
|y_1 - \bar{y}(1)| &= |1.25293502 - 1.25293063| = 0.00000439 \\
|y_2 - \bar{y}(2)| &= |1.57123833 - 1.57122546| = 0.00001287 \\
|y_3 - \bar{y}(3)| &= |1.87510968 - 1.87508691| = 0.00002277 \\
|y_4 - \bar{y}(4)| &= |2.07894885 - 2.07891804| = 0.00003081 \\
|y_5 - \bar{y}(5)| &= |2.11801378 - 2.11797955| = 0.00003423
\end{aligned}
$$

Cálculos dos Erros Relativos

$$\frac{|y_0 - \bar{y}(0)|}{|y_0|} = \frac{0.00000000}{1.00000000} = 0.00000000$$
$$\frac{|y_1 - \bar{y}(1)|}{|y_1|} = \frac{0.00000439}{1.25293502} \approx 0.00000350$$
$$\frac{|y_2 - \bar{y}(2)|}{|y_2|} = \frac{0.00001287}{1.57123833} \approx 0.00000819$$
$$\frac{|y_3 - \bar{y}(3)|}{|y_3|} = \frac{0.00002277}{1.87510968} \approx 0.00001214$$
$$\frac{|y_4 - \bar{y}(4)|}{|y_4|} = \frac{0.00003081}{2.07894885} \approx 0.00001482$$
$$\frac{|y_5 - \bar{y}(5)|}{|y_5|} = \frac{0.00003423}{2.11801378} \approx 0.00001616$$

2.6 Valores da Solução Numérica pelo Método Runge-Kutta de Quarta Ordem

O Método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) utiliza múltiplos estágios de amostragem dentro do subintervalo, baseando-se em quadratura numérica de alta ordem para alcançar uma precisão superior [1]. As fórmulas que definem o método são dadas por:

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_i, y_i) \\
k_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h,\, y_i + \frac{1}{2}hk_1\right) \\
k_3 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h,\, y_i + \frac{1}{2}hk_2\right) \\
k_4 &= f(t_i + h,\, y_i + hk_3) \\
y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}$$

para $i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$.

Note que a EDO do nosso problema $\frac{dy}{dt} = \cos(2t) + \sin(3t)$ depende apenas do termo t, o que simplifica a avaliação das funções k_1, k_2, k_3 e k_4 em cada etapa.

Utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo, integrando no intervalo de t_i até t_{i+1}, temos:

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{15}$$

$$y_{i+1} \approx y_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\, dt \tag{16}$$

Por meio dessa dedução e aplicando a quadratura baseada em regras de alta ordem para o cálculo da integral, chegamos à estrutura de quatro estágios do método RK4.

A Simplificação Prática e a Coincidência com o RK3

Na prática, como a função do nosso problema depende exclusivamente da variável independente t e é completamente independente de y, os termos intermediários de dependência em y nos estágios do RK4 colapsam. Especificamente, as avaliações de k_2 e k_3 tornam-se idênticas:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}\right) \\ k_4 &= f(t_i + h) \end{aligned}$$

Substituindo esses termos na combinação linear do método, como $k_2 = k_3$, o fator ponderado $2k_2 + 2k_3$ simplifica-se para $4k_2$, fazendo com que a fórmula de quarta ordem reduza-se estruturalmente à mesma quadratura de Simpson de três pontos utilizada no RK3:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_4)$$

Devido a essa redução analítica provocada pela natureza de quadratura pura da EDO, os valores calculados por este método reproduzem exatamente os mesmos resultados numéricos do RK3, permitindo o reaproveitamento integral dos valores e erros já obtidos na seção anterior sem qualquer alteração na precisão de oito casas decimais.

Aplicação do Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem (RK4)

Utilizando o passo $h = 0.2$ no intervalo $[0, 1]$, e considerando a simplificação analítica demonstrada anteriormente, calculamos as aproximações por meio do Método de Runge-Kutta de quarta ordem: No primeiro passo, o segundo argumento de f é mostrado como exemplo; nos demais, ele é omitido, pois f não depende de y.

Cálculo para $t_1 = 0.2$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_0, y_0) \\
&= \cos(2 \cdot 0) + \sin(3 \cdot 0) \\
&= \cos(0) + \sin(0) = 1.00000000 \\
K_2 &= f\left(t_0 + \frac{h}{2},\, y_0 + \frac{h}{2} K_1\right) \\
&= f(0.1, 1.1) \\
&= \cos(0.2) + \sin(0.3) \\
&= 0.98006658 + 0.29552021 = 1.27558679 \\
K_3 &= f\left(t_0 + \frac{h}{2},\, y_0 + \frac{h}{2} K_2\right) \\
&= f(0.1, 1.12755868) \\
&= \cos(0.2) + \sin(0.3) \\
&= 0.98006658 + 0.29552021 = 1.27558679 \\
K_4 &= f(t_0 + h,\, y_0 + hK_3) \\
&= f(0.2, 1.25511736) \\
&= \cos(0.4) + \sin(0.6) \\
&= 0.92106099 + 0.56464247 = 1.48570347 \\
y_1 &= y_0 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\
&= 1 + \frac{0.2}{6}(1 + 2 \times 1.27558679 + 2 \times 1.27558679 + 1.48570347) \\
&= 1.25293502
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_2 = 0.4$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_1, y_1) \\
&= \cos(0.4) + \sin(0.6) = 1.48570347 \\
K_2 &= f\left(t_1 + \frac{h}{2},\, y_1 + \frac{h}{2}K_1\right) \\
&= f(0.3) \\
&= \cos(0.6) + \sin(0.9) \\
&= 0.82533561 + 0.78332691 = 1.60866252 \\
K_3 &= f\left(t_1 + \frac{h}{2},\, y_1 + \frac{h}{2}K_2\right) \\
&= f(0.3) \\
&= \cos(0.6) + \sin(0.9) = 1.60866252 \\
K_4 &= f(t_1 + h,\, y_1 + hK_3) \\
&= f(0.4) \\
&= \cos(0.8) + \sin(1.2) = 1.62874580 \\
y_2 &= y_1 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\
&= 1.57123833
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_3 = 0.6$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_2, y_2) = \cos(0.8) + \sin(1.2) = 1.62874580 \\
K_2 &= f\left(t_2 + \frac{h}{2},\, y_2 + \frac{h}{2}K_1\right) = f(0.5) = 1.53779729 \\
K_3 &= f\left(t_2 + \frac{h}{2},\, y_2 + \frac{h}{2}K_2\right) = f(0.5) = 1.53779729 \\
K_4 &= f(t_2 + h,\, y_2 + hK_3) = f(0.6) = 1.33620539 \\
y_3 &= y_2 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\
&= 1.87510968
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_4 = 0.8$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_3, y_3) = \cos(1.2) + \sin(1.8) = 1.33620539 \\
K_2 &= f\left(t_3 + \frac{h}{2},\, y_3 + \frac{h}{2}K_1\right) = f(0.7) = 1.03317651 \\
K_3 &= f\left(t_3 + \frac{h}{2},\, y_3 + \frac{h}{2}K_2\right) = f(0.7) = 1.03317651 \\
K_4 &= f(t_3 + h,\, y_3 + hK_3) = f(0.8) = 0.64626366 \\
y_4 &= y_3 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\
&= 2.07894885
\end{aligned}
$$

Cálculo para $t_5 = 1.0$

$$
\begin{aligned}
K_1 &= f(t_4, y_4) = \cos(1.6) + \sin(2.4) = 0.64626366 \\
K_2 &= f\left(t_4 + \frac{h}{2},\, y_4 + \frac{h}{2}K_1\right) = f(0.9) = 0.20017779 \\
K_3 &= f\left(t_4 + \frac{h}{2},\, y_4 + \frac{h}{2}K_2\right) = f(0.9) = 0.20017779 \\
K_4 &= f(t_4 + h,\, y_4 + hK_3) = f(1.0) = -0.27502683 \\
y_5 &= y_4 + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\
&= 2.11801378
\end{aligned}
$$

Cálculos dos Erros Absolutos (RK4)

$$
\begin{aligned}
|y_0 - \bar{y}(0)| &= |1.00000000 - 1.00000000| = 0.00000000 \\
|y_1 - \bar{y}(1)| &= |1.25293502 - 1.25293063| = 0.00000439 \\
|y_2 - \bar{y}(2)| &= |1.57123833 - 1.57122546| = 0.00001287 \\
|y_3 - \bar{y}(3)| &= |1.87510968 - 1.87508691| = 0.00002277 \\
|y_4 - \bar{y}(4)| &= |2.07894885 - 2.07891804| = 0.00003081 \\
|y_5 - \bar{y}(5)| &= |2.11801378 - 2.11797955| = 0.00003423
\end{aligned}
$$

Cálculos dos Erros Relativos (RK4)

$$\frac{|y_0 - \bar{y}(0)|}{|y_0|} = \frac{0.00000000}{1.00000000} = 0.00000000$$
$$\frac{|y_1 - \bar{y}(1)|}{|y_1|} = \frac{0.00000439}{1.25293502} \approx 0.00000350$$
$$\frac{|y_2 - \bar{y}(2)|}{|y_2|} = \frac{0.00001287}{1.57123833} \approx 0.00000819$$
$$\frac{|y_3 - \bar{y}(3)|}{|y_3|} = \frac{0.00002277}{1.87510968} \approx 0.00001214$$
$$\frac{|y_4 - \bar{y}(4)|}{|y_4|} = \frac{0.00003081}{2.07894885} \approx 0.00001482$$
$$\frac{|y_5 - \bar{y}(5)|}{|y_5|} = \frac{0.00003423}{2.11801378} \approx 0.00001616$$

2.7 Resultados e Comparação dos Métodos

A tabela seguinte sintetiza os valores obtidos por cada um dos métodos numéricos avaliados ao longo do intervalo $[0, 1]$ com passo $h = 0.2$, comparando-os com a solução exata y:

Table 1: Comparação geral dos métodos numéricos e solução exata.

t	Solução Exata (y)	Euler	Euler Mod.	RK3	RK4
0.0	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000
0.2	1.25293063	1.20000000	1.24857035	1.25293502	1.25293502
0.4	1.57122546	1.49714069	1.56001527	1.57123833	1.57123833
0.6	1.87508691	1.82288985	1.85651039	1.87510968	1.87510968
0.8	2.07891804	2.09013093	2.05475730	2.07894885	2.07894885
1.0	2.11797955	2.21938366	2.09188098	2.11801378	2.11801378

A tabela abaixo detalha a definição clássica dos erros absolutos e relativos [1] cometidos por cada método numérico em relação à solução analítica exata ao longo dos pontos do intervalo:

Table 2: Erros absolutos e relativos dos métodos numéricos.

t	Euler		Euler Mod.		RK3		RK4	
	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo
0.0	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
0.2	0.05293063	0.04410886	0.00436029	0.00349222	0.00000439	0.00000350	0.00000439	0.00000350
0.4	0.07408477	0.04948417	0.01121019	0.00718595	0.00001287	0.00000819	0.00001287	0.00000819
0.6	0.05219706	0.02863423	0.01857652	0.01000615	0.00002277	0.00001214	0.00002277	0.00001214
0.8	0.01121289	0.00536468	0.02416074	0.01175844	0.00003081	0.00001482	0.00003081	0.00001482
1.0	0.10140412	0.04569021	0.02609857	0.01247612	0.00003423	0.00001616	0.00003423	0.00001616

2.8 Análise Gráfica

Para visualizar o comportamento da convergência e a precisão de cada método em relação à curva analítica exata, as figuras seguintes ilustram o progresso das aproximações.

A Figura 1 apresenta a trajetória completa de todos os métodos ao longo do domínio temporal:

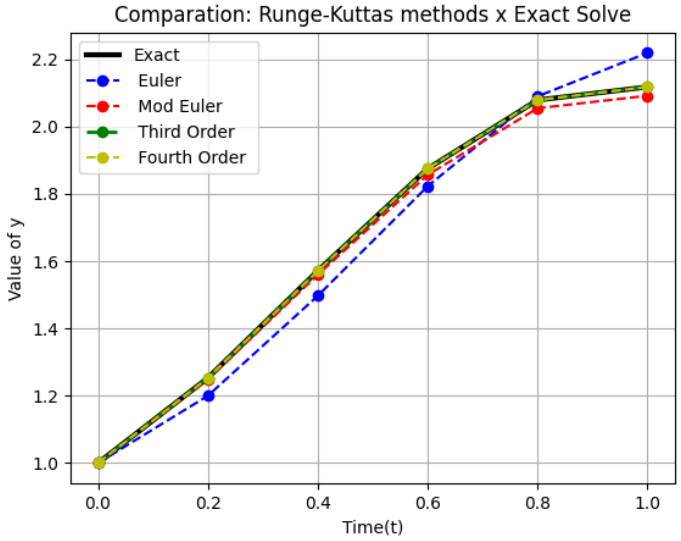


Figure 1: Comparação entre os métodos numéricos e a solução exata ao longo do intervalo.

Por sua vez, a Figura 2 destaca de forma isolada os valores obtidos no ponto final $t = 1.0$, evidenciando a proximidade milimétrica das aproximações de alta ordem (RK3 e RK4) em relação ao valor exato da EDO:

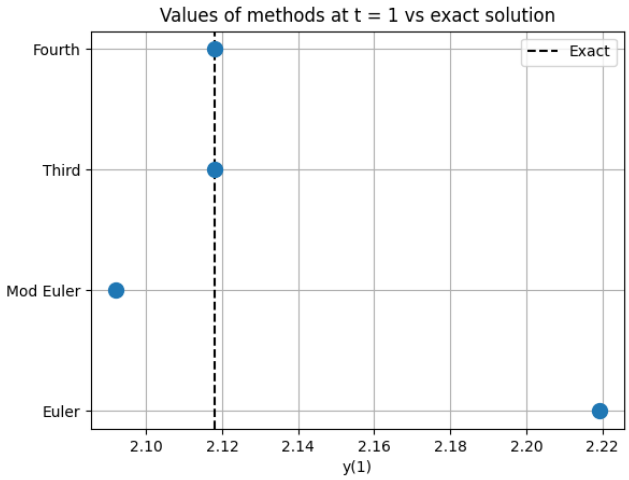


Figure 2: Valores finais dos métodos em $t = 1.0$ comparados com a solução exata.

2.9 Reflexão

Importante notar tanto na tabela quanto nos gráficos o comportamento do RK3 e RK4, é idêntico muito por conta da Regra de Simpson como pronunciada anteriormente. Ao analisar o gráfico da Figura 1 é díficil visualizar o RK3 porque ele está exatamente na mesma linha do RK4. Outra coisa muito interessante de se notar desse problema é que a nossa função depende exclusivamente do t e recai, para cada método, em uma regra clássica de quadratura numérica [1] como visto anteriormente: Retângulo, Trapézio e Simpson.

3 Questão 2

Este exemplo de Equação Diferencial Ordinária de Segunda Ordem foi retirado do livro Numerical Analysis 10th edition [1], mais precisamente cápitulo 5, tópico 5.9 Higher-Order Equations and Systems of Differential Equations, Example 1.

3.1 Definição do Problema

Considere o problema de valor inicial de segunda ordem formulado conforme [1]:

$$y'' - 2y' + 2y = e^{2t}\sin(t), \quad 0 \leq t \leq 1 \tag{17}$$

sujeito às condições iniciais:

$$y(0) = -0.4, \quad y'(0) = -0.6 \tag{18}$$

Passar esse sistema para forma de problema de valor inicial de primeira ordem e utilizar o método de Runge-Kutta com $h = 0.1$.

3.2 Como resolver?

Tomamos $u1(t) = y(t)$ e $u2(t) = y'(t)$. Com isto, transformamos a equação de segunda ordem em um sistema de primeira ordem [1]:

$$u_1'(t) = u_2(t) \tag{19}$$
$$u_2'(t) = e^{2t}\sin(t) - 2u_1(t) + 2u_2(t) \tag{20}$$

sujeito às condições iniciais do sistema:

$$u_1(0) = -0.4, \quad u_2(0) = -0.6 \tag{21}$$

Com as condições iniciais dadas pelo problema $w_{1,0} = -0.4$ e $w_{2,0} = -0.6$, aplicamos o método de Runge-Kutta de Quarta Ordem para sistemas [1]:

$$k_{1,1} = hf_1(t_0, w_{1,0}, w_{2,0}) = hw_{2,0} = -0.06 \tag{22}$$
$$k_{1,2} = hf_2(t_0, w_{1,0}, w_{2,0}) = h\left[e^{2t_0}\sin(t_0) - 2w_{1,0} + 2w_{2,0}\right] = -0.04 \tag{23}$$

Para os segundos coeficientes:

$$k_{2,1} = hf_1\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) = h\left[w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right] = -0.062 \tag{24}$$

$$\begin{aligned} k_{2,2} &= hf_2\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right) \\ &= h\left[e^{2(t_0+0.05)}\sin(t_0 + 0.05) - 2\left(w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{1,1}\right) + 2\left(w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{1,2}\right)\right] \\ &= -0.03247644757 \end{aligned} \tag{25}$$

Para os terceiros coeficientes:

$$k_{3,1} = hf_1\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right) = h\left[w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right] = -0.06162832238 \tag{26}$$

$$\begin{aligned} k_{3,2} &= hf_2\left(t_0 + \frac{h}{2}, w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right) \\ &= h\left[e^{2(t_0+0.05)}\sin(t_0 + 0.05) - 2\left(w_{1,0} + \frac{1}{2}k_{2,1}\right) + 2\left(w_{2,0} + \frac{1}{2}k_{2,2}\right)\right] \\ &= -0.03152409237 \end{aligned} \tag{27}$$

Para os quartos coeficientes:

$$k_{4,1} = hf_1(t_0 + h, w_{1,0} + k_{3,1}, w_{2,0} + k_{3,2}) = h\left[w_{2,0} + k_{3,2}\right] = -0.06315240924 \tag{28}$$

$$\begin{aligned} k_{4,2} &= hf_2(t_0 + h, w_{1,0} + k_{3,1}, w_{2,0} + k_{3,2}) \\ &= h\left[e^{2(t_0+0.1)}\sin(t_0 + 0.1) - 2(w_{1,0} + k_{3,1}) + 2(w_{2,0} + k_{3,2})\right] = -0.02178637298 \end{aligned} \tag{29}$$

Por fim, atualizamos as aproximações para o primeiro ponto $t_1 = 0.1$:

$$w_{1,1} = w_{1,0} + \frac{1}{6}(k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}) = -0.4617333423 \tag{30}$$

$$w_{2,1} = w_{2,0} + \frac{1}{6}(k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}) = -0.6316312421 \tag{31}$$

O valor $w_{1,1}$ aproxima $u_1(0.1) = y(0.1) = 0.2e^{2(0.1)}(\sin 0.1 - 2\cos 0.1)$, e $w_{2,1}$ aproxima $u_2(0.1) = y'(0.1) = 0.2e^{2(0.1)}(4\sin 0.1 - 3\cos 0.1)$. O conjunto de valores $w_{1,j}$ e $w_{2,j}$ para $j = 0, 1, \ldots, 10$ é apresentado na Tabela 3 e comparado com os valores reais analíticos [1] de $u_1(t) = 0.2e^{2t}(\sin t - 2\cos t)$ e $u_2(t) = u_1'(t) = 0.2e^{2t}(4\sin t - 3\cos t)$.

Table 3: Resultados numéricos e comparação de erros para o sistema de EDOs.

t_j	$y(t_j) = u_1(t_j)$	$w_{1,j}$	$y'(t_j) = u_2(t_j)$	$w_{2,j}$	$\lvert y(t_j) - w_{1,j}\rvert$	$\lvert y'(t_j) - w_{2,j}\rvert$
0.0	−0.40000000	−0.40000000	−0.60000000	−0.60000000	0	0
0.1	−0.46173297	−0.46173334	−0.6316304	−0.63163124	3.7×10^{-7}	7.75×10^{-7}
0.2	−0.52555905	−0.52555988	−0.6401478	−0.64014895	8.3×10^{-7}	1.01×10^{-6}
0.3	−0.58860005	−0.58860144	−0.6136630	−0.61366381	1.39×10^{-6}	8.34×10^{-7}
0.4	−0.64661028	−0.64661231	−0.5365821	−0.53658203	2.03×10^{-6}	1.79×10^{-7}
0.5	−0.69356395	−0.69356666	−0.3887395	−0.38873810	2.71×10^{-6}	5.96×10^{-7}
0.6	−0.72114849	−0.72115190	−0.1443834	−0.14438087	3.41×10^{-6}	7.75×10^{-7}
0.7	−0.71814890	−0.71815295	0.2289917	0.22899702	4.05×10^{-6}	2.03×10^{-6}
0.8	−0.66970677	−0.66971133	0.7719815	0.77199180	4.56×10^{-6}	5.30×10^{-6}
0.9	−0.55643814	−0.55644290	1.534764	1.5347815	4.76×10^{-6}	9.54×10^{-6}
1.0	−0.35339436	−0.35339886	2.578741	2.5787663	4.50×10^{-6}	1.34×10^{-5}

Como podemos ver este exemplo utilizou uma EDO de Segunda Ordem e o Runge-Kutta, mostrando no exemplo apenas o passo $t = 0.1$ [1].

4 Nota de IA

Neste projeto fui utilizado a inteligência artificial Gemini com a finalidade converter as contas feitas no papel para formato do Latex e correções gramaticais. No entanto as tabelas,gráficos, resultados, interpretação e contas, foram obtidas pelo aluno atráves do código e a conta manual na mão.

5 Referências

References

[1] BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas; BURDEN, Annette M. *Numerical Analysis*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2015.